

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Revisão

Objetivos

Teoria

Incertezas

Propagação

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Perguntas

Simulador

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Rever o uso correto do multímetro digital em medidas de resistência, tensão e corrente.
- Escrever a incerteza de uma medida direta usando a especificação do aparelho.
- Calcular a resistência equivalente de resistores em série e propagar as incertezas por dois procedimentos.
- Comparar uma corrente calculada com uma corrente medida diretamente no circuito.
- Reconhecer que a presença do LED exige cuidado na interpretação da queda de tensão total do circuito.

Introdução teórica

Esta prática revisa dois pontos: uso do multímetro em medidas diretas e escrita correta de incertezas experimentais. Antes de medir, defina a grandeza de interesse, escolha a função correta, a escala adequada e o borne apropriado. Resistências e tensões são medidas em paralelo ao elemento de interesse. Correntes são medidas em série, com o circuito aberto no ponto de medição. Como o circuito contém três resistores em série com um LED, a tensão da fonte não deve ser identificada automaticamente com a soma das quedas de tensão apenas nos resistores.

Medidas diretas e incerteza do multímetro

A leitura do multímetro fornece o valor medido. A incerteza depende da faixa utilizada, da resolução e da especificação do aparelho no manual. Uma forma usual de estimá-la é:

$$\Delta = (\text{erro percentual}) \cdot (\text{valor lido}) + (\text{número de dígitos}) \cdot (\text{resolução})$$

O primeiro termo depende do valor lido. O segundo depende da resolução da faixa utilizada.

Para usar essa expressão, identifique no manual:

- a especificação percentual da faixa escolhida;
- o número de dígitos que deve ser somado ao cálculo;
- a resolução correspondente à menor variação exibida na tela.

Ao final, a medida deve ser escrita com:

- no máximo dois algarismos significativos na incerteza;
- o valor central e a incerteza com o mesmo número de casas decimais;

- a unidade fora do parêntese.

Propagação de incertezas

Quando uma grandeza é calculada a partir de outras medidas, sua incerteza deve ser obtida a partir das incertezas das variáveis medidas.

A forma linear soma os módulos das contribuições individuais e fornece uma estimativa conservadora:

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| \Delta z + \dots$$

A forma em quadratura combina as contribuições de modo estatístico:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 (\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 (\Delta y)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)^2 (\Delta z)^2 + \dots}$$

Nesta prática, as duas expressões serão aplicadas à resistência equivalente e à corrente calculada.

Descrição do experimento

O experimento usa uma fonte DC ajustável e um circuito com três resistores em série com um LED. Medem-se as resistências, as quedas de tensão nos resistores e a corrente do circuito. Depois, calcula-se a resistência equivalente e compara-se a corrente calculada com a corrente medida.

Materiais e montagem

- 01 fonte de tensão DC ajustável;
- 01 kit de circuito com três resistores e 1 LED;
- 01 multímetro digital com manual;
- 02 pontas de prova;
- 02 fios com terminais banana.

A montagem principal é um circuito em série contendo três resistores e um LED, alimentado por uma fonte DC ajustada para 10 V.

Procedimento experimental

1. Antes de qualquer conexão, identifique se a próxima medida será de resistência, tensão ou corrente.
2. Selecione a função apropriada no multímetro e, sempre que necessário, comece na maior escala.
3. Conecte uma ponta de prova ao borne comum e a outra ao borne adequado para a grandeza escolhida.
4. Meça separadamente as três resistências do kit e registre cada valor com sua incerteza.
5. Monte o circuito com os três resistores em série com o LED e ajuste a fonte para 10 V.
6. Meça a tensão em cada resistor, sempre em paralelo ao elemento observado, e registre o resultado com a incerteza.
7. Calcule a resistência equivalente dos três resistores e propague a incerteza pelos dois métodos do roteiro.
8. Estime a corrente do circuito e propague sua incerteza pelos dois métodos.

9. Meça diretamente a corrente no circuito, agora com o multímetro em série, e compare com o valor calculado.
10. Discuta a compatibilidade entre os resultados e o papel do LED na interpretação do circuito.

Cuidado operacional. Medidas de resistência devem ser feitas sem o circuito alimentado. Medidas de corrente exigem abrir o circuito e inserir o multímetro em série. Além disso, não aplique a tensão da fonte diretamente aos terminais do LED sem resistor em série: a tensão direta admissível do LED é limitada e, nessa condição, a corrente pode crescer rapidamente e danificar o componente.

Aquisição de dados

Registre cada medida com os dados necessários para justificar a incerteza escrita.

Resistências medidas diretamente

Grandeza	Valor lido	Faixa usada	Resolução	Especificação do manual	Ince
R0					
R1					
R2					

Tensões medidas sobre os resistores

Grandeza	Valor lido	Faixa usada	Resolução	Especificação do manual	Ince
V0					

Grandeza	Valor lido	Faixa usada	Resolução	Especificação do manual	Ince
V1					
V2					

Corrente medida diretamente

Grandeza	Valor lido	Faixa usada	Resolução	Especificação do manual	Ince
I_medida					

Análise e interpretação dos dados

Para três resistores em série:

$$R_{eq} = R_0 + R_1 + R_2$$

As duas formas de propagação ficam:

- pela equação linear,

$$\Delta R_{eq} = \Delta R_0 + \Delta R_1 + \Delta R_2$$

- pela equação em quadratura,

$$\Delta R_{\text{eq}} = \sqrt{(\Delta R_0)^2 + (\Delta R_1)^2 + (\Delta R_2)^2}$$

Para estimar a corrente na parte resistiva do circuito:

$$I_{\text{calc}} = \frac{V_0 + V_1 + V_2}{R_{\text{eq}}}$$

Usa-se a soma das quedas de tensão nos resistores, e não diretamente a tensão da fonte, porque o LED também participa da distribuição de tensão.

Definindo a tensão total sobre a parte resistiva por

$$V_R = V_0 + V_1 + V_2$$

as duas formas de propagação para a corrente podem ser escritas como:

- forma linear,

$$\Delta I_{\text{lin}} = \left| \frac{\partial I}{\partial V_R} \right| \Delta V_R + \left| \frac{\partial I}{\partial R_{\text{eq}}} \right| \Delta R_{\text{eq}} = \frac{\Delta V_R}{R_{\text{eq}}} + \frac{V_R}{R_{\text{eq}}^2} \Delta R_{\text{eq}}$$

- forma em quadratura,

$$\Delta I_{\text{quad}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta V_R}{R_{\text{eq}}} \right)^2 + \left(\frac{V_R}{R_{\text{eq}}^2} \Delta R_{\text{eq}} \right)^2}$$

Compare a corrente calculada com a corrente medida e verifique se a diferença é compatível com as incertezas experimentais.

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Por que uma medida de resistência não deve ser feita com o circuito energizado?
2. Qual é a diferença prática entre ligar o multímetro em paralelo para medir tensão e em série para medir corrente?
3. O que muda na interpretação do circuito quando há um LED em série com os resistores?
4. Em que sentido a propagação linear é mais conservadora do que a propagação em quadratura?
5. Se a corrente calculada e a corrente medida diferirem além das incertezas, quais causas experimentais podem explicar isso?
6. Por que é importante registrar a faixa usada, a resolução e a especificação do manual junto com cada medida?

Simulador

Para apoio ao relatório, você pode reconstruir o circuito no Tinkercad Circuits usando os mesmos elementos da prática: fonte, três resistores em série e LED.

O simulador não substitui a bancada na parte de incertezas instrumentais, porque não reproduz a especificação real do multímetro usado no laboratório. Ainda assim, ele é útil para verificar qualitativamente as quedas de tensão nos resistores e comparar a distribuição de tensão observada no circuito.

Como organizar o relatório

O relatório deve mostrar os resultados e como eles foram obtidos. Uma estrutura simples é suficiente:

1. objetivo da prática;
2. descrição curta do circuito e dos instrumentos usados;
3. tabelas com as medidas de resistência, tensão e corrente;
4. explicação de como a incerteza de cada medida direta foi obtida a partir do manual do multímetro;
5. cálculo da resistência equivalente com propagação de incertezas pelos dois métodos;
6. cálculo da corrente e comparação com a corrente medida diretamente;
7. reconstrução do circuito no Tinkercad, para verificar qualitativamente as quedas de tensão nos resistores;
8. discussão do papel do LED na interpretação do circuito;
9. conclusão final, indicando o que foi aprendido e quais limitações apareceram.

Dica prática. O aluno deve registrar o desenvolvimento das contas, ao menos uma vez de forma completa, e não apenas preencher a última linha com o valor final.

Discussão e conclusão

Organize a discussão em torno das perguntas abaixo:

1. As resistências medidas são consistentes entre si e com a escrita correta das incertezas?
2. A resistência equivalente calculada é coerente com uma associação em série?
3. A corrente calculada é compatível com a corrente medida diretamente?
4. Que papel o LED desempenha na interpretação das quedas de tensão e dos limites da lei de Ohm neste circuito?

Na conclusão, relacione técnica de medida, qualidade do registro experimental e interpretação física do circuito.

Referências

-